문서번호 : SW기술문서-10
제정일자 : 2006.12. 1
개정일자 : 2013.12.27
개정일자 : 2016. 7.13.
개정일자 : 2017. 8.31.
개정일자 : 2018.11. 2.
개정일자 : 2020. 2.13.
개정일자 : 2022. 12.2.
개정일자 : 2024. 12.26.

소프트웨어설치절차서 작성방법
(SIG : Software Installation Guide)



방위사업청

기술문서 개정이력

순번	개 정 내 용	작성자	승인자	제·개정일자
1	신규 작성	소령 김용호	기술서기관 이종진	2006.12. 1
2	○ 전 기술문서 양식 공통 변경사항 반영 ○ 기술문서 명칭변경 펌웨어 설치 절차서 ⇒ 펌웨어 설치 지침서 ○ 3항 이하 절 표기 방법 변경 디바이스별 기술함(MIL-498 양식 참조함)	소령 김용호	기술서기관 이종진	2007.12.28
3	○ 그림2 체계운영개념도 작성 방법 제시 ○ 표2 체계개발 개요 양식변경	소령 김용호	기술서기관 이종진	2008.10.30
4	○ 무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 지침 적용 ○ 산출물 표지 및 문서 매면 상단 변경	주무관 강현숙	대령 최광묵	2011.11.30
5	기술문서 작성서식 변경 및 오기 수정	대위 김원직	대령 김규태	2013.12.27
6	목차 추가 등	중령 염용렬	수석연구원 조병인	2016.7.13
7	○ 시제형식번호 -> 모델번호	주무관 임주연	대령 고관옥	2017.8.31
8	○ '펌웨어설치절차서', 'Firmware Installation Guide'를 '소프트웨어설치절차서', 'Softtware Installation Guide'로 수정 ○ '무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 실무지침서' 삭제	사무관 김은호	부이사관 강정훈	2018.11.2
9	특이수정 없음	사무관 김은호	부이사관 강정훈	2020.2.13
10	○ 운용시험평가 주관 기관 수정 (방위사업청-> 합참)	사무관 김지나	기술서기관 박상욱	2022.12.2
11	○ 일부 장절(체계개요, 관련문서 등)삭제 및 번호 수정	사무관 유아연	기술서기관 박상욱	2024.12.26

문서번호 : 89050000SIG
제정일자 : YYYY.MM.DD
개정일자 : YYYY.MM.DD

AAA체계 AAC-601K
소프트웨어설치절차서
(Software Installation Guide)

(Ver 1.0)



YYYY.MM.DD

방 위 사 업 청 000팀

경 고

본 책자를 취급함에 있어 다음사항을 유의하시기 바랍니다.

- 목적 이외의 불필요한 제공을 금함
- 발행권자의 승인 없이 복제, 복사 및 인용을 금함

작성자 : 기관명 기술문서 작성자 일 자 : yyyy.mm.dd

검토자1 : 기관명 사업관리 담당자 일 자 : yyyy.mm.dd

검토자2 : 기관명 사업관리 담당자 일 자 : yyyy.mm.dd

승인자 : 기관명 사업관리 팀장 일 자 : yyyy.mm.dd

제·개정 이력서

제·개정 일자	버전번호	개정내용	관련근거
YYYY.MM.DD	V0.1	신규 제정	
YYYY.MM.DD	V0.2	ooo 기능 추가	ROC 수정

목 차

1. 개요 ····· x
1.1 적용범위 ····· x
1.2 문서개요 ····· x
2. 펌웨어 프로그래밍 지시사항 ····· x
2.1 프로그램된 펌웨어 디바이스의 식별코드 ····· x
2.1.1 프로그램 되기 이전의 디바이스에 대한 기술 ····· x
2.1.2 디바이스에 프로그램화 될 소프트웨어 ····· x
2.1.3 프로그래밍 장비 ····· x
2.1.4 프로그래밍 소프트웨어 ····· x
2.1.5 프로그래밍 절차 ····· x
2.1.6 설치 및 수리절차 ····· x
2.1.7 공급기관 정보 ····· x
3 참고사항 ····· x
3.1 용어/약어 설명 ····· x
3.2 기타 참고자료 ····· x

부록A ····· x

표 목 차

표 1 적용범위 식별 ····· 1
표 2 디바이스 식별자 형식 ····· 1

그 림 목 차

그림 1 주제어기 실행파일 생성 절차 ····· 5
그림 2 주제어기 실행파일 생성 절차 ····· 6

AAA체계 AAC-601K 소프트웨어설치절차서(v1.0)

1 개요

1.1 적용범위

본 문서가 적용되는 체계와 소프트웨어를 식별하여 기술한다.

표 1 적용범위식별

장 비 명	AAA체계(AAAS : Aaa Abb Acc System) AAC-601K
모델번호	AAC-601K
장비약어	SS1(Sample System 1) AAC-601K
버전번호	Version 1.00

1.2 문서 개요

본 문서의 목적과 내용을 요약하고, 이 문서 사용에 관계되는 보안 및 사용과 관련된 유의사항을 기술한다.

1.2.1 문서목적

본 소프트웨어설치절차서는 AAA체계 AAC-601K 장비의 소프트웨어 구성항목(CSCI : Computer Software Configuration Item)에 대한 개요, 참고문서, 펌웨어 프로그램 지시 사항, 참고사항, 부록 등을 규정한 문서이다.

1.2.2 보안 및 주의사항

○ 본 문서는 관련자 이외의 대여 또는 열람을 금하며, 발행권자의 승인 없이 복제, 복사 및 인용을 금하여 문서가 무단 유출이 되지 않도록 한다.

○ ……

1.2.3 디바이스 식별자

표 2 디바이스 식별자 형식

식별자 형식	디바이스 구분-일련번호
식별자 사례	FDEV-001

* 필요시 기능구분 내용 첨삭 가능함

1.2.3.1 디바이스 구분

표 3 디바이스 구분

구 분	식별자
컴퓨터 탑재형	HDEV
마이크로 프로세스 탑재형	FDEV

2 펌웨어 프로그램 지시사항

표 4 디바이스 목록

식별자	디바이스명	용 도	도면번호	부품번호
FDEV-0001	CPU (MPC 860P)	AAA체계 제어기 소프트웨어 탑재	Q45019224	.....
.....	.....	.....	.....	.....

2.1 FDEV-001(AAA 장비 제어기)

* 프로그램된 펌웨어 디바이스의 식별코드를 기술한다.

2.1.1 프로그램 되기 이전의 디바이스에 대한 기술

○ 2.1.1은 프로그램 되기 이전의 디바이스에 대해 기술한다.
- 프로그램 될 펌웨어 디바이스의 모델명 및 제조사
- 해당 펌웨어 디바이스의 물리적인 사양
  - 메모리 크기, 타입, 속도, 형상(64K × 1, 8K × 1 등)
  - 동작 특성(access time, 전원 조건, logic level 등)
  - 각 pin의 기능에 대한 사양
  - logical interface 등
- 해당 펌웨어의 동작 환경 조건

○ 2.1.2는 디바이스에 프로그램화 될 소프트웨어

2.1.1.1 FDev-0001 AAC-601K 제어기

○ 디바이스 사양
- 모델명 : MPC 860P
- 속 도 : 50 MHz × 1
- 제조사 : Motorola

○ 물리적 사양
- 초기화용 ROM : 4 MByte Flash Memory
- 프로그램 수행용 RAM : 16 MByte SDRAM
- 데이터 저장용 RAM : 32 KByte NVRAM
- 통신 포트 : 1개의 RS-232C 디버깅 포트, 1개의 ethernet 통신 포트

○ 동작환경 조건

환경	조건
OS	VxWorks ……
디바이스 드라이버	……
제공업체	……
……	……

○ ……

2.1.1.2 ……

2.1.2 디바이스에 프로그램화 될 소프트웨어

AAC-601K 제어기에 프로그래밍 된 소프트웨어는 RTOS 인 VxWorks 개발환경인 Tornado에서 컴파일을 수행하여 생성된 hex 파일을 bin 파일로 변환시킨 소프트웨어이다.

2.1.3 프로그래밍 장비

해당 펌웨어 디바이스에 소프트웨어를 프로그래밍하기 위하여 사용된 장비에 대하여 기술한다.
- 컴퓨터, 일반 장비, 특수장비(소거, 로딩, 입증, 표식 등에 필요한 장비) 등이 해당
- 각 장비별 제조사, 모델명,사용목적, 기타 필요한 정보를 표시

AAC-601K 주제어기의 펌웨어 디바이스에 소프트웨어를 Programming(또는 Fusing) 하는데 사용되는 장비는 다음과 같다.

표 5 프로그래밍 장비

장비명	제조사	모델명	사용 목적	기타 정보
PC	XXX사	xxx-PC	컴파일	OS : MS-DOS 6.0이상
……	……	……	……	……

2.1.4 프로그래밍 소프트웨어

해당 펌웨어 디바이스에 소프트웨어를 프로그래밍하기 위하여 사용된 소프트웨어에 대하여 기술한다.
- 소프트웨어를 소거, 로딩, 입증, 표식하는데 필요한 소프트웨어
- 각 소프트웨어마다 제조사, 소프트웨어 명칭, 버젼,사용목적, 기타 필요한 정보를 표시

AAC-601K 주제어기의 펌웨어 디바이스에 소프트웨어를 Programming(또는 Fusing) 하는데 사용되는 소프트웨어는 다음과 같다.

(1) HEX2BIN 프로그램 : *.hex 파일을 *.bin 파일로 변환시켜주는 프로그램

(2) rcvAout 함수 : 실행파일(*.bin)을 Flash Memory 에 Programming(Fusing) 하는 함수

2.1.5 프로그래밍 절차

해당 펌웨어 디바이스에 소프트웨어를 프로그래밍하기 위하여 필요한 절차를 기술한다.
- 소프트웨어를 소거, 로딩, 입증, 표식하는데 필요한 절차
- 각 절차마다 필요한 장비 및 소프트웨어를 표시하고, 보안성에 관한 대책도 함께 작성

○ VxWorks 기반의 실행파일 생성을 위한 개발환경인 Tornado를 실행시킨다.

○ Tornado 에서 [Open Workspace]를 실행하여 DAMA 망 제어기 주제어반/신호처리반 소프트웨어 정보가 저장된 워크스페이스 파일(DamaIntegration.wsp)을 실행한다.

○ DamaIntegration.wsp를 실행한 화면에서 해당 프로젝트인 Dccm/Dcpm Files 프로젝트를 선택한다.

○ Tornado 화면의 메뉴 중 Build를 선택하여 하위 항목 중, Build 명령을 통해 컴파일/빌드 과정을 수행하여 vxWorks_rom.hex 파일을 생성한다.

○ vxWorks_rom.hex 파일이 생성된 것을 확인한다.

*사용자가 직관적으로 이해할 수 있도록 실제 컴파일 화면을 캡쳐하여 문서화 한다.



그림 1 주제어기 실행파일 생성 절차

2.1.6 설치 및 수리절차

펌웨어 디바이스의 설치, 교체, 수리에 관한 절차를 작성한다.

2.1.6.1 설치절차

○ AAC-601K 주제어기 Flash Memory Fusing 은 BSP (Board Support Package) 에 내장된 File Converter 프로그램과 rcvAout 함수를 통해 수행된다.

○ 먼저 Tornado 의 프로젝트를 통해서 생성된 vxWorks_rom.hex 파일을 AAA_App.bin 파일로 변환하기 위해 File Converter 프로그램을 실행한다.

(DOS Command 에서 정상적으로 File Converter 프로그램을 실행하기 위해 파일 이름을 VxWorks_rom.hex 에서 VxWorks.hex 로 변경한다.)

○ File Converter 세부 설정 내용은 다음과 같다.

(1) Input File Name : vxWorks.hex

(2) Output File Name : AAA_App.bin

(3) HEX File Format : <M>otorola

(4) Input start address : F0000000

(5) Unused bytes will be <1>00 <2>FF [1] : 2

○ 변환된 AAA_App.bin 파일을 Bsp 에 내장된 rcvAout 함수를 통해서 Flash Memory 에 Fusing 한다.

○ rcvAout 함수의 실행 방법은 다음과 같다.

(1) VxWorks 프롬프트에서 rcvAout flag1,flag2,"User Name","File Name" 과 같은 방법으로 명령을 입력한다.

(2) Flag1 의 설정값이 '0' 이면 실행파일의 Loading 만 수행하며, '1' 이면 실행파일의 Loading 및 Flash Memory Fusing을 수행한다.

(3) Flag2 의 설정값이 '0' 이면 실행파일은 Bsp, '1' 이면 실행파일은 OS, ' 2' 이면 OS 가 포팅된 최종 실행파일을 의미한다.

(4) AAA 장비 주제어기 실행파일을 Flash Memory 로 Fusing하기 위해서는 rcvAout 1,2,"AAAsi_Xaaa","AAA_App.bin" 으로 설정하여 실행한다.

(5) User Name에는 FTP 접속 계정을 입력한다.

○ rcvAout 함수를 통해 Flash Memory Fusing이 완료된다.

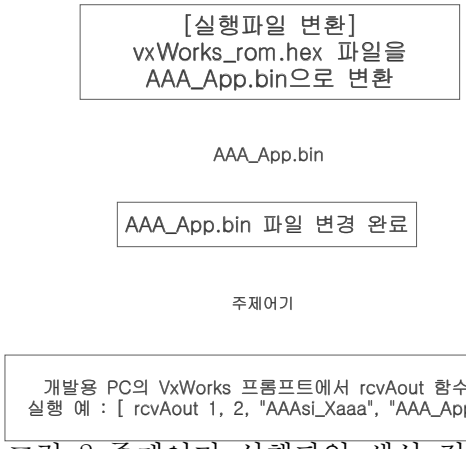


그림 2 주제어기 실행파일 생성 절차

* 사용자가 직관적으로 이해할 수 있도록 실제 컴파일 화면을 캡쳐하여 문서화한다.

2.1.6.2 수리절차

AAC-601K 제어기 소프트웨어의 수정사항이 발생한 경우, Tornado, Source Insight, Visual C++ 및 다른 Text Editor를 이용하여 수정한다. 해당 소스 파일 수정 시에는 SW 설계 기술서의 제약사항에서 제시한 코딩 규칙을 적용하여 수정하며, 2.1.6.1 항의 “설치 절차”를 통하여 Flash Memory Fusing 을 수행한다. Flash Memory Fusing 후 확인 시험 절차는 수정된 내용에 대한 소프트웨어통합시험서에서 해당하는 항목을 참조하여 시험한다. 아래 그림은 소프트웨어 구성항목을 유지/보수하기 위한 작업 순서도 이다.

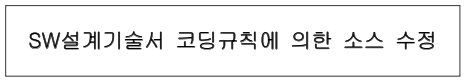


그림 3 소프트웨어 구성항목 수리절차

2.1.7 공급기관 정보

펌웨어 디바이스, 프로그래밍 장비, 프로그래밍 소프트웨어의 공급자에 관한 정보를 작성한다.

구분		업체명	담당자	전화번호	E-mail
장치	부품				
소프트웨어	HEX2BIN	AAA사	과장 OOO	+82-02-2079-0000	xxoo@aaa.com
	……	……			
디바이스	……	……			
…	……	……			

2.2 ……

3 참고사항

○ 본 문서를 이해하는데 도움이 되는 정보(예: 배경, 용어, 근거)를 기술한다.
○ 약어, 축어 등을 사전순서로 열거하고 의미를 문서에서 사용한대로 기술한다.
○ 문서를 이해하는데 필요한 정의와 용어 등을 기술한다.

3.1 용어/약어 설명

표 6 용어/약어 설명

순번	용어/약어	설 명
1	Async	Async는 비동기(Asynchronous) 방식으로 서로 클럭의 위상을 맞출 필요가 없고, 데이터가 임의의 시간에 전송될 수 있다.
2	bps	Bits Per Second 초당 전송되는 Bit 수를 나타낸다.
3	DSP	Digital Signal Processor(디지탈 신호 처리기)의 약자로, 일반적으로 쓰는 CPU보다 Digital Signal Processing에 최적화 설계된 프로세서 이다. 곱셈/덧셈이 병렬로 매우 빠른 속도로 처리되도록 구성되어 있다.
……		
……		

3.2 기타 참고자료

해당사항 없음

부록A

○ 문서의 유지보수를 위해 필요한 내용을 부록으로 작성할 수 있다.
(예, 차트, 분류된 자료)

○ 부록에서 제시된 자료는 본문에 참조한다고 기술한다. 부록을 별도의 문서로 작성할 수 있으며, 부록이 여러 개 필요할 때는 알파벳 순서로 번호를 부여한다.(A, B, ...)